

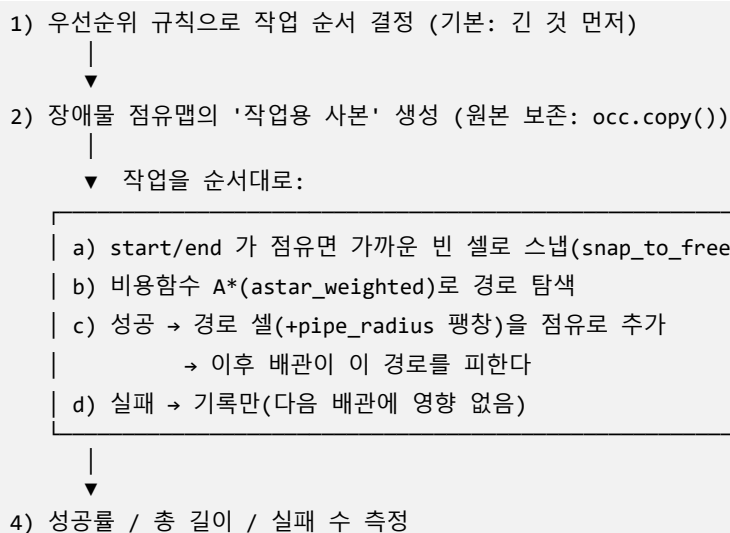
Phase 1 · Step 1.4 — 다중 배관 순차 라우팅

Routing3D · greedy sequential(충돌 없이) · 우선순위 + 깔린 경로 점유 · 모듈
multi_route.py

1. 개요

여러 배관(start→end 작업)을 '한 개씩 차례로' 라우팅한다. 핵심은 이미 깔린 배관을 다음 배관의 장애물로 추가하여 배관끼리 같은 셀을 점유하지 않게(충돌 없이) 만드는 것이다. 이것이 다중 배관 라우팅의 베이스라인(greedy sequential) 전략이다.

2. 순차 라우팅 흐름도



3. 충돌 회피 원리

각 배관을 라우팅한 직후 그 경로 셀을 작업용 점유맵에 '점유'로 표시(`_mark_pipe`)한다. 다음 배관의 A^* 는 `is_blocked` 로 이 셀들을 장애물처럼 피하므로, 성공한 경로끼리는 셀을 공유하지 않는다. `pipe_radius>0` 이면 경로 주변을 추가로 막아 배관 굵기/이격을 흉내낸다.

4. 우선순위 규칙(priority)

값	정렬 기준
longest	시작-끝 맨해튼 거리가 긴 배관 먼저(기본). 어려운 것 먼저.
shortest	짧은 것 먼저.
utility	유틸리티 라벨로 그룹(이름 순) 후, 그룹 내 긴 것 먼저.
original	입력 순서 유지.

계획서의 '직경 큰 순'은 직경 데이터 확보 시 추가 예정. 현재는 거리 기준.

5. 이 단계에서 하지 않는 것

- rip-up & reroute, CBS(충돌 기반 탐색) 등 전역 최적화 → Phase 3.
- 따라서 혼잡한 출발부(메인장비 면에 PoC 밀집)에서는 후순위 배관이 막혀 실패할 수 있다. 그 실패율을 '측정'하는 것이 본 단계의 목적이며, 해소는 Phase 3 과제다.

6. 자료구조 / 클래스

이름	종류	설명
PipeResult	dataclass	배관 1 개 결과: task / result(AStarResult) / order_index.
MultiRouteResult	dataclass	전체 결과: pipes / occupancy / priority + 지표 프로퍼티.

MultiRouteResult 지표

프로퍼티 / 메서드	설명
success_count / fail_count	성공·실패 배관 수.
total_length_mm	성공 배관 기하 길이 합(mm).
success_rate	성공 비율(0~1).
by_utility()	결과를 유틸리티 라벨별로 묶은 dict.
summary()	한 줄 요약 문자열.

7. 주요 함수

함수	역할
----	----

order_tasks(occ, tasks, priority)	우선순위 규칙으로 작업 정렬(원본 불변).
route_sequential(occ, tasks, params, *, priority, pipe_radius, snap_to_free, max_expansions)	순차 라우팅 본체. occ 사본에 배관을 누적하며 충돌 없이 배치.
_mark_pipe(occ, path, radius)	경로 셀(+반경 이웃)을 점유로 표시.
_snap(occ, cell, radius)	점유 셀이면 반경 내 가장 가까운 빈 셀 반환.

8. 주요 변수 / 파라미터

이름	기본값	설명
priority	"longest"	작업 순서 규칙.
pipe_radius	0	깔린 배관을 점유로 추가할 때 팽창 반경(셀). 0=경로 셀만.
snap_to_free	2	start/end 가 점유면 빈 셀 탐색 반경(셀).
max_expansions	None	배관당 A* 확장 상한(폭주 방지).
work	occ.copy()	내부: 작업용 점유맵(장애물 + 누적 배관).
ordered	list[RouteTask]	내부: 우선순위 정렬된 작업.

9. 실측 결과 — 프로젝트 6 (CLEAN/WTNHJ03)

장애물 983 · 메인장비 1 · 종단객체 57 · 라우팅 작업(PoC 페어) 208 · 유틸리티 21 종.

점유맵 셀 (126,136,81), 점유 256,928. cell_mm=100, priority=longest 로 전체를 충돌 없이 순차 라우팅.

결과: 203 / 208 성공 (98%), 실패 5, 총 길이 3,677,400 mm. 실패 5 건은 혼잡 출발부 경합(H3PO4 3, NFW 2) — Step 1.4 가 '하지 않는 것'에서 예고한 후순위 경합 실패로, Phase 3 rip-up/CBS 의 대상이다.

유틸리티	성공/전체	유틸리티	성공/전체
[UPW] UPW_S	42/42	[Water] LPS	5/5
[Waste Liquid] NFW	35/37	[Water] LPR	5/5
[UPW] HOT DI_S	36/36	[Waste Water] FWW	4/4
[Gas] PA	18/18	[Exhaust] ALKA	2/2
[Exhaust] ACID	17/17	[Waste Liquid] T2(IPA)	2/2
[Water] NW	10/10	[Chemical] H3PO4	5/8
[Gas] PN2	9/9	기타 단일 유틸 7 종	각 1/1
[Waste Water] NEU	6/6	합계	203/208 (98%)

10. 실행 명령어

```
# 프로젝트 6 전체 배관 충돌 없이 순차 라우팅 + 유틸리티별 렌더
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.scene --project 6 --multi ^
    --priority longest --cell-mm 100 --screenshot python_experiments/out/multi.png

# 단위 테스트
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest python_experiments/tests/test_multi_route.py -v

# 코드에서 사용
from routing3d_py import load_scene, route_sequential, RouteParams
scene = load_scene(project_id=6)
occ = scene.build_occupancy(cell_mm=100).occupancy
mr = route_sequential(occ, scene.tasks, RouteParams(cell_mm=100, w_turn=300),
    priority='longest', pipe_radius=0)
print(mr.summary())                # 성공/실패/총길이/성공률
for util, pipes in mr.by_utility().items():
    ...                            # 유틸리티별 결과
```